# 14 Kuis Formatif

S1 Pendidikan Matematika — FKIP Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

**Nama:** Fahrezi Sauqi Alghani
**NIM:** 2225250029
**Kelas:** 3E

1. **Apa perbedaan utama list dan dictionary?**

   Perbedaan utama terletak pada **struktur penyimpanan data** dan **cara pengaksesan elemennya**:

   | Karakteristik | List | Dictionary |
   |---|---|---|
   | **Struktur Data** | Kumpulan elemen berurutan (sequence). | Pasangan kunci dan nilai ( `key-value pairs` ). |
   | **Pengaksesan** | Menggunakan **indeks numerik** mulai dari `0` (contoh: `data[0]` ). | Menggunakan **key** yang unik (contoh: `data['nama']` ). |
   | **Sifat Key/Index** | Indeks dibuat otomatis berupa bilangan bulat berurutan. | Key ditentukan secara manual dan bersifat unik (harus immutable). |

2. **Apa fungsi key dalam dictionary?**

   Fungsi utama `key` dalam dictionary adalah sebagai **identifikator unik** untuk mengakses, menyimpan, memperbarui, atau menghapus data (*value*) yang terasosiasi dengannya. Key bertindak seperti label atau penanda indeks khusus yang memungkinkan pencarian data dilakukan secara cepat tanpa harus memindai seluruh isi dictionary.

3. **Apa yang terjadi jika `data['kelas']` dipanggil saat key 'kelas' tidak ada?**

   Program akan menghentikan eksekusi dan mengembalikan pesan kesalahan `KeyError: 'kelas'`. Hal ini terjadi karena sintaks tanda kurung siku `[]` mewajibkan key yang dipanggil harus sudah terdaftar di dalam dictionary.

4. **Apa perbedaan `data['kelas']` dengan `data.get('kelas')` ?**

   - `data['kelas']`: Mengakses value secara langsung. Jika key `'kelas'` tidak ada, program memicu **KeyError** dan berhenti.
   - `data.get('kelas')`: Mengakses value secara aman. Jika key `'kelas'` tidak ada, method ini mengembalikan nilai `None` (atau nilai *default* yang ditentukan) tanpa menyebabkan error.

5. **Bagaimana memeriksa apakah suatu key tersedia?**

   Pemeriksaan dapat dilakukan menggunakan operator keanggotaan `in`.

   ```
   if 'kelas' in data:
       print("Key tersedia")
   else:
       print("Key tidak ditemukan")
   ```

**6. Apa fungsi `items()`?**

Method `items()` berfungsi untuk mengembalikan objek pandangan (*view object*) yang berisi pasangan `(key, value)` dalam bentuk tuple. Method ini sangat berguna saat melakukan perulangan (*looping*) untuk mengambil key dan value secara bersamaan:

```
for key, value in data.items():
    print(f"{key}: {value}")
```

**7. Bagaimana menambahkan pasangan key-value baru?**

Pasangan `key-value` baru dapat ditambahkan dengan menentukan key baru di dalam tanda kurung siku dan mengisinya dengan value:

```
data['kelas'] = '3E'
# Atau menggunakan method update():
data.update({'kelas': '3E'})
```

**8. Bagaimana mengubah value dari key yang sudah ada?**

Caranya sama dengan menambahkan key baru, yaitu dengan menetapkan nilai baru pada key yang sudah ada. Python otomatis memperbarui (*overwrite*) nilainya:

```
data['kelas'] = '3F'  # Mengubah nilai key 'kelas' yang sudah ada menjadi '3F'
```

**9. Dalam data pendidikan, mengapa NIM cocok digunakan sebagai key?**

NIM (Nomor Induk Mahasiswa) sangat cocok dijadikan `key` karena:

- **Unik (Unique Identifier):** Setiap mahasiswa memiliki NIM yang berbeda, sehingga tidak ada risiko penimpaan data (data collision).
- **Konsisten & Immutable:** NIM bersifat tetap dan berbentuk string/integer yang tidak dapat diubah (immutable).
- **Pencarian Efisien:** Memungkinkan pencarian data mahasiswa secara instan dengan kompleksitas waktu O(1).

**10. Perintah apa yang digunakan untuk mengirim commit ke GitHub?**

Perintah Git yang digunakan untuk mengirimkan commit lokal ke repositori remote di GitHub adalah:

```
git push origin main
```

*Catatan:* Nama branch dapat menyesuaikan (misalnya `git push origin master` atau cabang lain yang sedang aktif).